



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Jesús Alexis Pérez León

N° de Cuenta: 314207850

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26-marzo-2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.

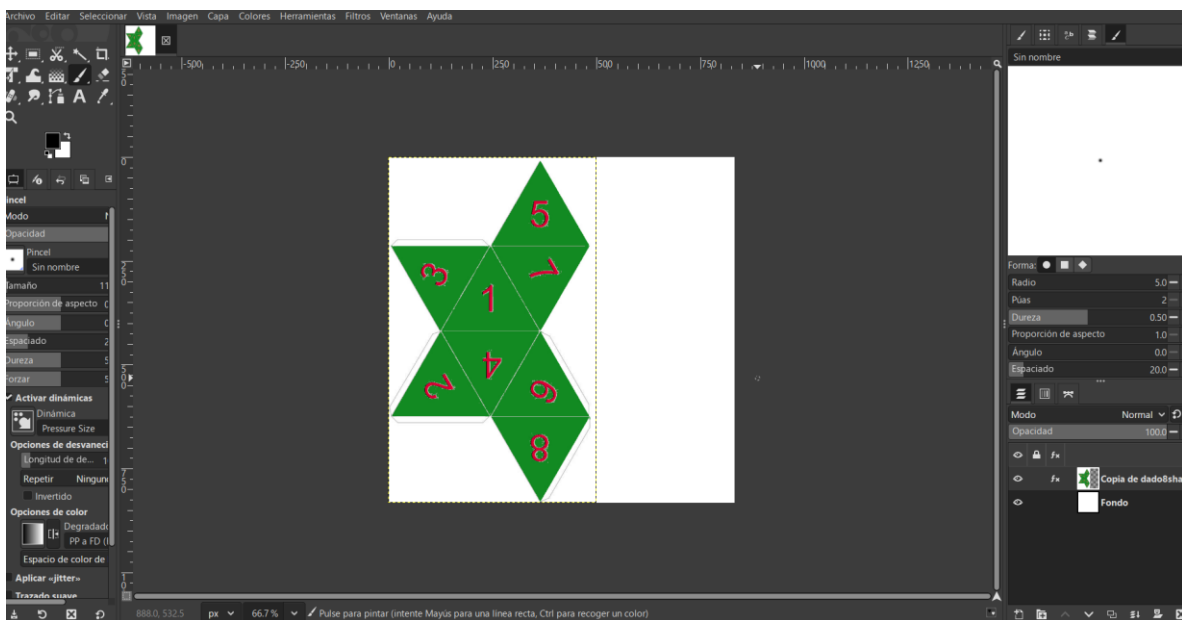
Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin)

Ejercicio 3: Texturizar la cara del personaje de la imagen tipo cars en el espejo (ojos) y detalles en cofre y parrilla de su propio modelo de coche

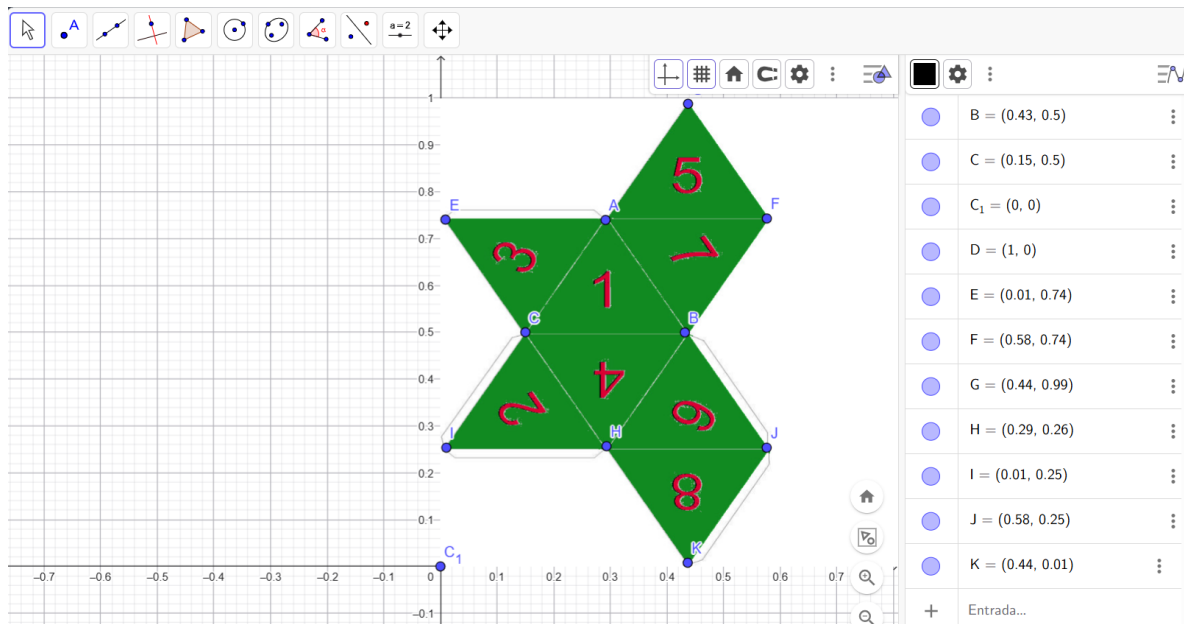
Ejercicio 1

En base al modelo de cubo, realice el octaedro con 8 triángulos (caras)

Mediante una imagen obtenida de internet, cambie el color y espacio en GIMP



Y mediante geogebra obtuve los puntos para especificar vértices de la plantilla del dado (shader) y especificarlos en los vértices del octaedro.



```
GLfloat octaedro_vertices[] = {
    // Cara 1 (superior frontal) - Triángulo 1
    //x      y      z      S      T      NX      NY      NZ
    0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.29f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice superior
    1.0f,  0.0f,  0.0f,  0.43f,  0.5f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice derecho
    0.0f,  0.0f,  1.0f,  0.15f,  0.5f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice frontal

    // Cara 2 (superior izquierda) - Triángulo 2
    0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.01f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice superior
    0.0f,  0.0f,  1.0f,  0.29f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice frontal
    -1.0f,  0.0f,  0.01f,  0.15f,  0.5f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice izquierdo

    // Cara 3 (superior posterior) - Triángulo 3
    0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.44f,  0.99f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice superior
    -1.0f,  0.0f,  0.0f,  0.58f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice izquierdo
    0.0f,  0.0f,  -1.0f,  0.29f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice posterior

    // Cara 4 (superior derecho) - Triángulo 4
    0.0f,  1.0f,  0.0f,  0.58f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice superior
    0.0f,  0.0f,  -1.0f,  0.43f,  0.5f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice posterior
    1.0f,  0.0f,  0.0f,  0.29f,  0.74f,  0.0f,  0.0f,  0.0f, // Vértice derecho
}
```

```

// Cara 5 (inferior frontal) - Triángulo 5
0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.29f, 0.26f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice inferior
0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.15f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice frontal
1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.43f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice derecho

// Cara 6 (inferior izquierdo) - Triángulo 6
0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.01f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice inferior
-1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.29f, 0.26f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice izquierdo
0.0f, 0.0f, 1.0f, 0.15f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice frontal

// Cara 7 (inferior posterior) - Triángulo 7
0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.44f, 0.01f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice inferior
0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.29f, 0.26f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice posterior
-1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.58f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice izquierdo

// Cara 8 (inferior derecho) - Triángulo 8
0.0f, -1.0f, 0.0f, 0.58f, 0.25f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice inferior
1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.29f, 0.26f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, // Vértice derecho
0.0f, 0.0f, -1.0f, 0.43f, 0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f // Vértice posterior

```

```

// Índices para el octaedro (24 índices para 8 triángulos)
GLuint octaedro_indices[] = {
    0, 1, 2, // Cara 1
    3, 4, 5, // Cara 2
    6, 7, 8, // Cara 3
    9, 10, 11, // Cara 4
    12, 13, 14, // Cara 5
    15, 16, 17, // Cara 6
    18, 19, 20, // Cara 7
    21, 22, 23 // Cara 8
};

// Creación del mesh
Mesh* dadoOctaedro = new Mesh();
dadoOctaedro->CreateMesh(octaedro_vertices, octaedro_indices, 192, 24);
meshList.push_back(dadoOctaedro);

```

Dado 8 caras en escena

```

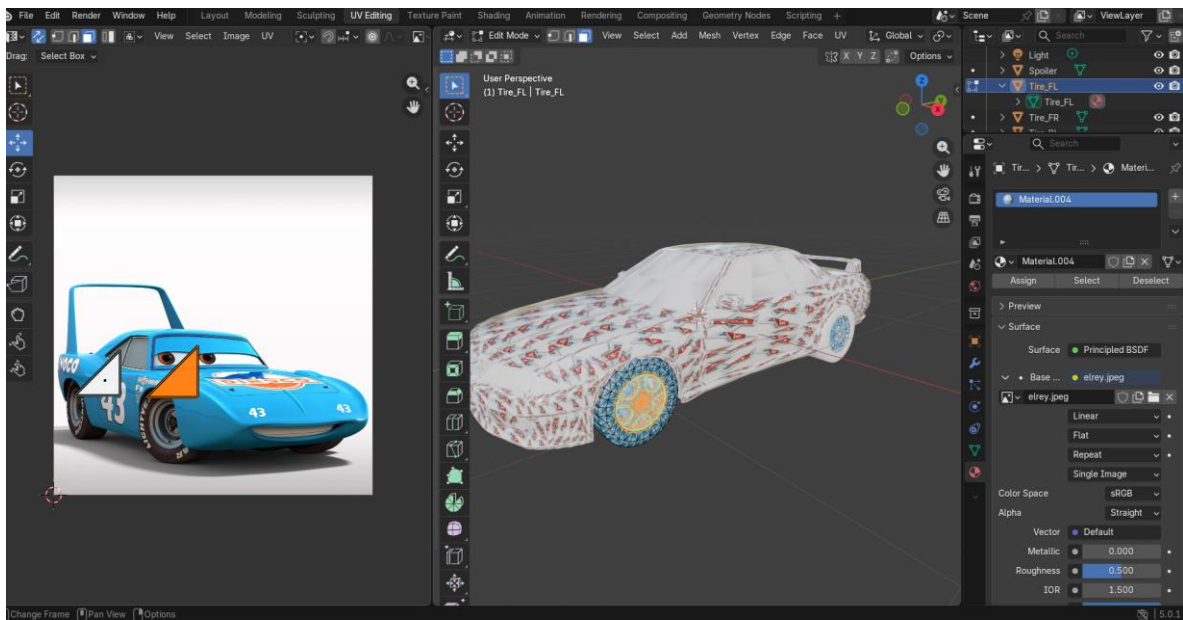
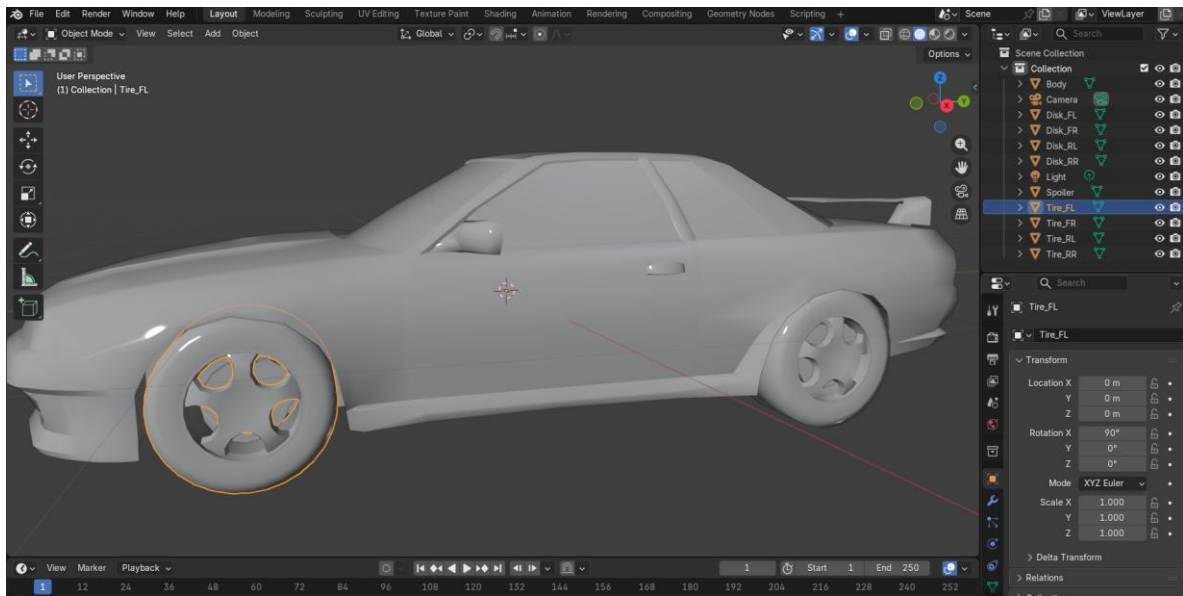
//Dado Octaedro de OpenGL
//Ejercicio 1
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(-1.5f, 4.5f, -2.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
dadoTexture8.UseTexture();
meshList[5]->RenderMesh();

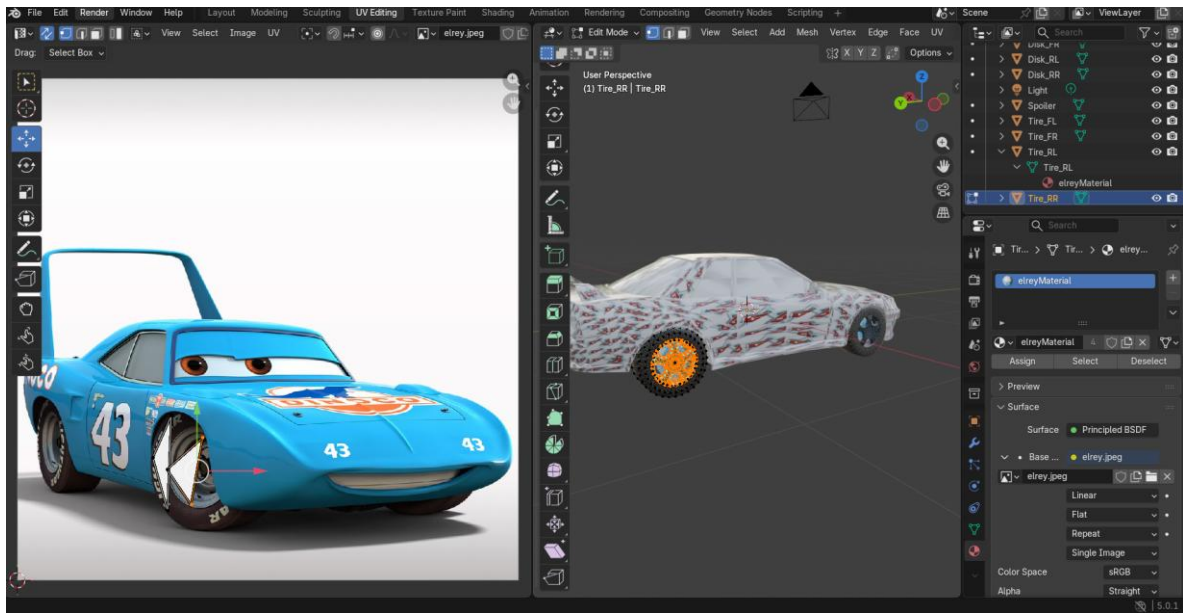
```

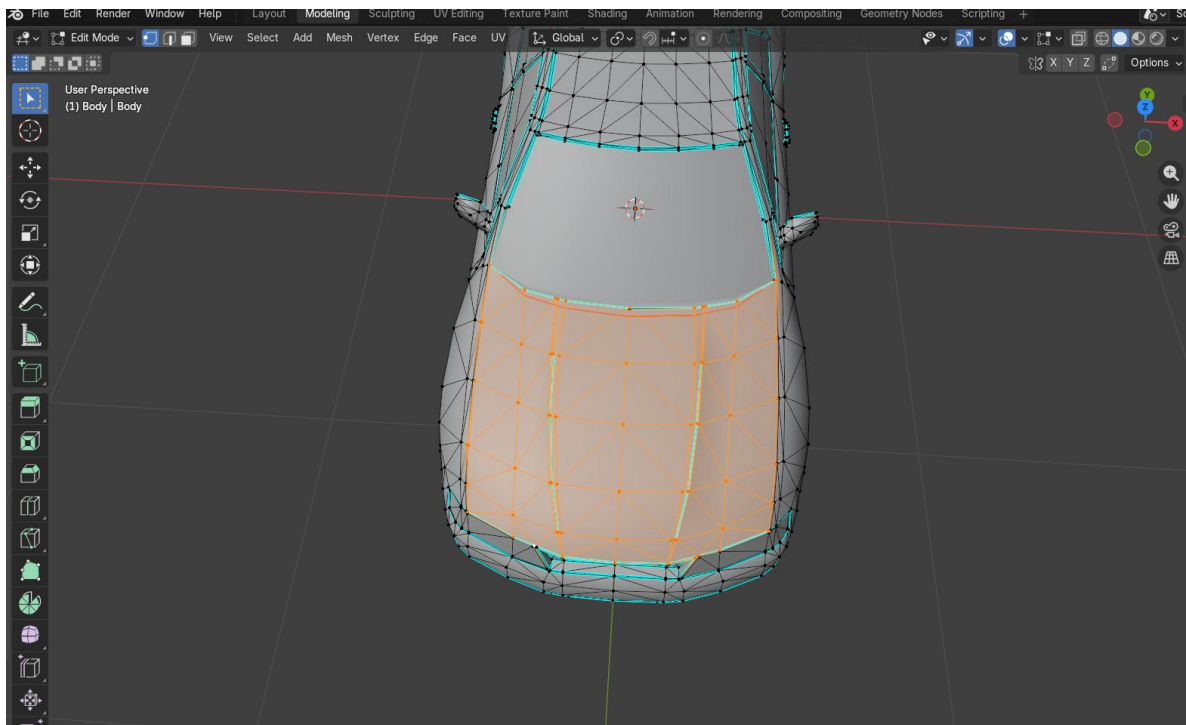
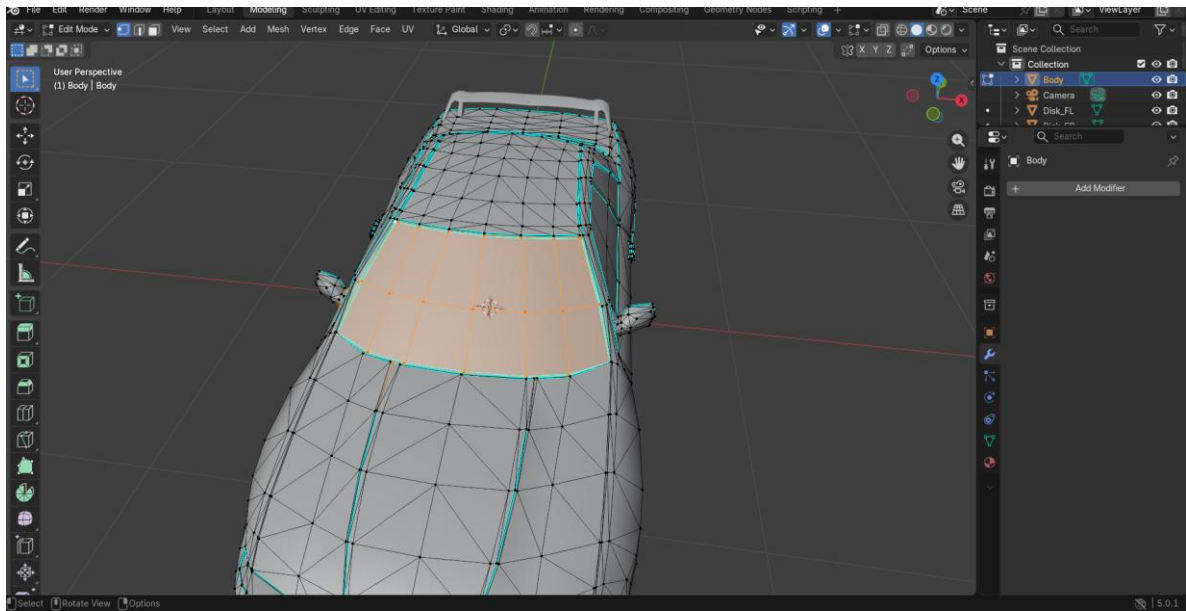


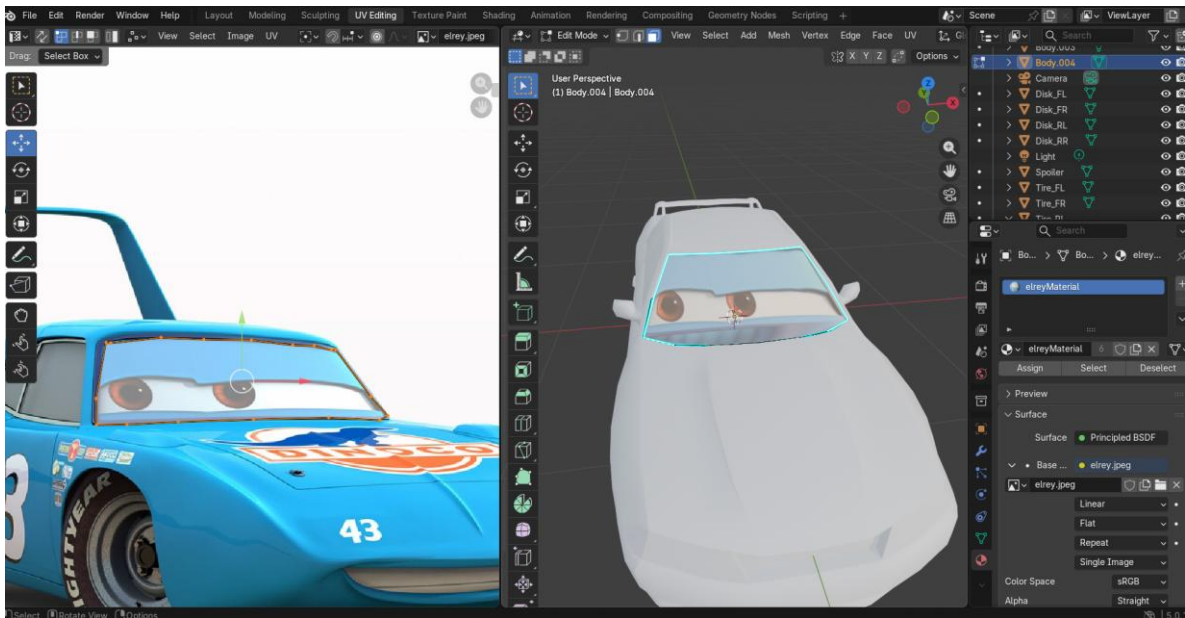
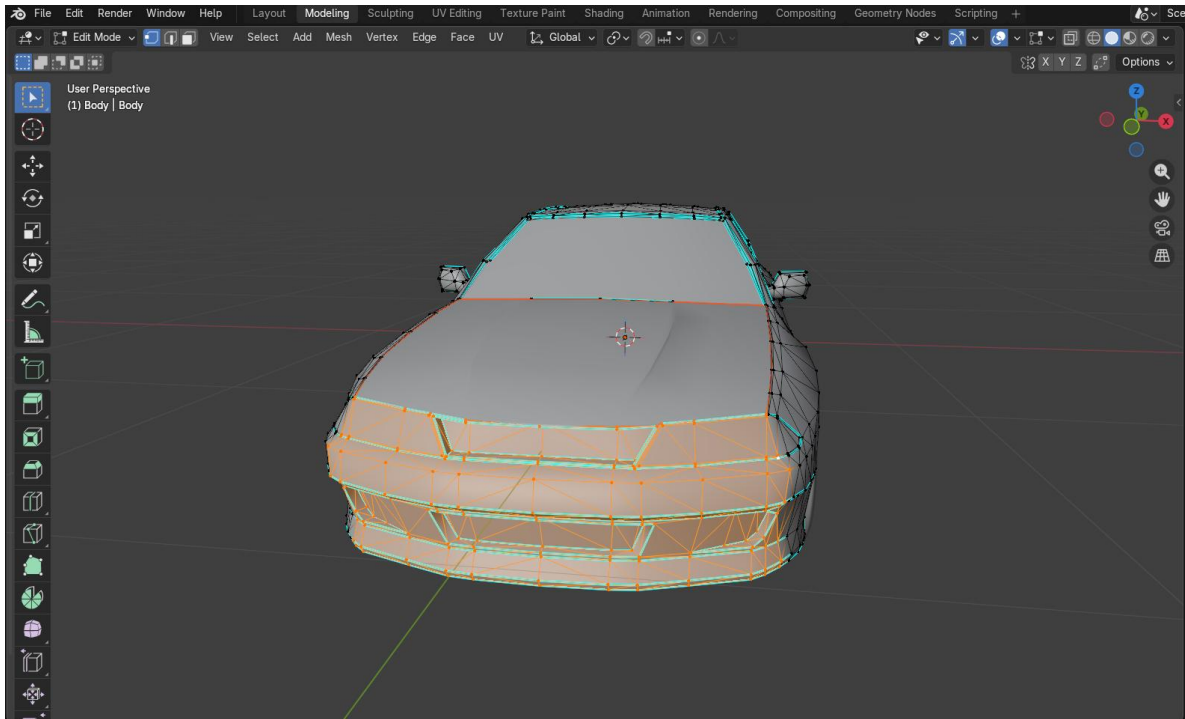
Ejercicio 2 y 3.

Mediante Blender agregue la textura de las llantas, parabrisas, cofre y parrilla al modelo del auto elegido en la práctica anterior y con la herramienta UV EDIT acomode las caras y vértices de las piezas conforme a la imagen de mi textura.







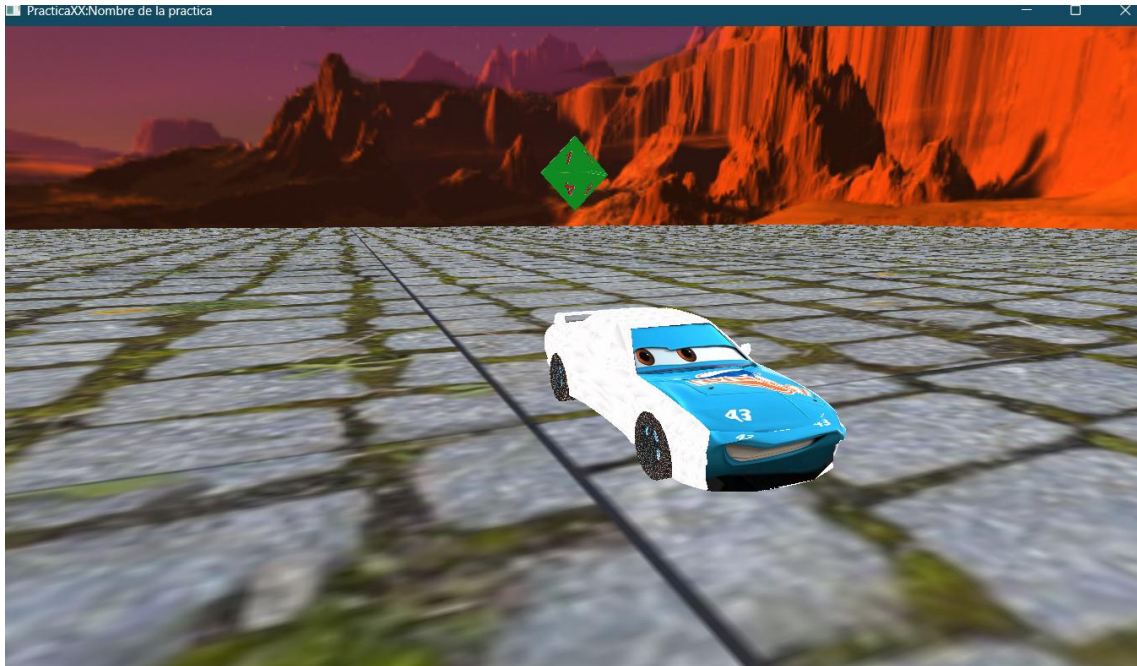




Finalmente exporte el modelo ya con las texturas acomodadas como OBJ y lo dibujamos en OpenGL.

```
elRey_M = Model();
elRey_M.LoadModel("Models/autoTexturaLlantasElrey.obj");
```

```
//Instancia del coche
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex() , -0.5f, -3.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0f, 3.0f, 3.0f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
elRey_M.RenderModel();
```



2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

Nuevamente me tomo un poco de tiempo tomar la destreza para formar en una sola pieza el conjunto de triángulos que conformaban las diferentes partes a darle textura y mediante el UV EDITOR acomodar caras y vértices para que tuvieran sentido a la imagen que elegí como textura base.

3.- Conclusión:

El texturizado es una herramienta complementaria a la carga y modelado geométrico, ya que esto permite darle mejor sentido a lo que estamos mostrando en escena. Lo más importante es entender que la elección de nuestros modelos tiene que tener sentido con la textura (imagen) elegida para poder manejarlo de mejor manera y el resultado sea estéticamente bueno.

Referencias

Pinterest. (s. f.). [Plantilla dado 8 caras] [Pin]. Recuperado el 24 de marzo de 2026, de <https://mx.pinterest.com/pin/6051780742565494/>